PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U SPLITU

SEMINARSKI RAD

INFORMATIČKI PROJEKT IZ BAZA PODATAKA

BAZA PODATAKA FILMOVA

Profesorica:

Monika Mladenović

Student:

Kristian Nenadović

Informatika

Split, 2020.

SADRŽAJ

1 UVOD 1
1.1 Općenito 1
1.2 Opis problema 1
2 Entiteti 2
2.1 Osoba 2
2.2 Film 2
2.3 Spol 2
2.4 Recenzija 2
2.5 Glumac_Film 2
2.6 Scenarist_Film 3
2.7 Drzava 3
2.8 Grad 3
2.9 Lokacija_Snimanja 3
2.10 Klasifikacija 3
2.11 Zanr 3
2.12 Film_Zanr 3
2.13 Lista 3
2.14 Lista_Film 3
2.15 Korisnik 4
2.16 Ocjena_Film 4
3 RELACIJE 5
3.1 Relacija jedan na jedan 5
3.2 Relacija jedan na više 5
3.3 Relacija više na više 5
4 LOGIČKI MODEL 7
5 RELACIJSKI MODEL 9
6 IZRADA BAZE PODATAKA PREMA MODELU 11
7 UPITI NA BAZU PODATAKA 15
7.1 INSERT 15
7.2 UPDATE 16
7.3 DELETE 17
7.4 SELECT 19
7.5 ORDER BY 19
8 ZADACI 20
9 APEX 25
9.1 Application wizard 26

1 UVOD

1.1 Općenito

Baze podataka o filmovima pružaju informacije vezane za filmove i sve o njima. Film je krajnji produkt velikog broja ljudi od kojih svatko ima određeno zanimanje pa tako za film vežemo glumce, redatelje, scenariste te ostalu ekipu u produkciji. Čest je slučaj da jedna osoba može imati više zanimanja u jednom filmu, tako primjerice jedna osoba može biti ujedno i redatelj i glumac. Ostale informacije koje korisnika mogu zanimati uz film su njegova radnja, žanrovi, lokacije na kojima je film snimljen, kada je održana premijera filma ili kritičke recenzije od strane poznatih kritičara.

1.2 Opis problema

Za ovaj projekt bilo je potrebno osmisliti i realizirati bazu podataka koja može poslužiti za organizaciju i pretraživanje filmova kao što je npr. IMDb. Potrebno je omogućiti pregled filmova po odgovarajućim opcijama pretrage koje korisnik odabere (npr. po žanru, godini izlaska, glumcu...) te podacima o svakom filmu: godini izlaska, glumcima, redatelju, žanrovima itd.

Kako je cilj korisnicima pružiti što bolje iskustvo, dana im je mogućnost kreiranja vlastitih lista filmova po želji, koje kasnije mogu nadopunjavati i uređivati. Također, pozvani su pridonijeti zajednici kako bi pomogli ostalim budućim korisnicima pri odabiru filma opcijom ocjenjivanja bilo kojeg filma brojem od 1 do 10 te komentiranja i davanja vlastitog mišljenja.

2 Entiteti

1. Osoba
2. Film
3. Spol
4. Recenzija
5. Glumac_Film
6. Scenarist_Film
7. Drzava
8. Grad
9. Lokacija_Snimanja
10. Klasifikacija
11. Zanr
12. Film_Zanr
13. Lista
14. Lista_Film
15. Korisnik
16. Ocjena_Film

2.1 Osoba

Ovaj entitet namijenjen je za pohranu podataka o ljudima koji su dio ekipe filma. Dobivamo podatke kao što su **Ime** i ***Prezime*** osobe, **Datum_rodenja**, a **Spol** i **mjesto rođenja** preko stranih ključeva iz entiteta **Spol** i **Grad** . U slučaju ako je osoba umrla opcionalan je **Datum_smrti**.

2.2 Film

Središnji entitet **Film** sadrži informacije o najosnovnijim značajkama filma. Uz **Naslov** samog filma dodao sam i atribut **Opis_filma** koji će sadržavati kratak opis radnje, te **Trajanje** koje je obično u minutama. Također je moguć uvid koliko je novaca uloženo u stvaranje filma preko atributa **Budzet**, **Datum_izlaska** filma te njegovu prosječnu **Ocjenu**. Prema poslovnom pravilu da svaki film može imati samo jednog redatelja (a redatelj više filmova) postavljen je strani ključ iz entiteta **Osoba**, koji predstavlja podatak o redatelju. Isto tako preko stranog ključa dohvaćamo **Klasifikaciju** sadržaja filma.

2.3 Spol

Navedeni su atributi Naziv i Oznaka spola.

2.4 Recenzija

Film može biti ocjenjen od strane poznatih akademskih filmskih kritičara ili novinara pa stoga kompozitni ključ ovog entiteta čine ID-evi **Filma** i **Osobe** pa tako dobivamo mogućnost dohvaćanja informacija i o poznatom kritičaru. Svaka recenzija može imati **Ocjenu** od 1-5, **Komentar** kritičara te **Datum_objave**.

2.5 Glumac_Film

U nekom filmu se nalaze glumci koji su tijekom života snimili više filmova pa preko kompozitnog ključa kojeg čine **ID_Osoba** i **ID_Film** vežemo glumca (o kojem možemo dohvatiti informacije iz entiteta **Osoba**) za neki točno određeni film te kao atribut **Naziv_lika** dobivamo ime uloge tj. ime karaktera kojeg je taj glumac glumio.

2.6 Scenarist_Film

U ovom entitetu **Osoba_Id** i **Film_Id** čine kompozitni ključ koji povezuje scenarista sa filmom. Za neki film može raditi više scenarista od kojih svaki može pisati poseban scenarij za određene likove pa za tu namjenu kategoriziranja služi atribut **Vrsta_scenarija**. Primjerice, ako je film adaptacija knjige osim samog autora knjige, scenarij može pisati i neki drugi scenarist.

2.7 Drzava

Ovaj entitet sadrži atribut **Naziv_Drzave** koji se kasnije može dobiti ubacivanjem primarnog ključa **ID_Drzava** kao strani ključ u entitet **Grad**. Može predstavljati državu rođenja osobe ili državu snimanja filma.

2.8 Grad

U entitet **Grad** upisujemo **Naziv** i njegov **Poštanski_broj** te ti podaci mogu služiti za određivanje mjesta rođenja neke osobe ili kao podatak o gradu u kojemu je snimljen film.

2.9 Lokacija_Snimanja

Ovo je entitet koji je nastao kao posljedični entitet iz veze više na više između **Grada** i **Filma** jer filmovi mogu biti snimljeni u različitim gradovima, a u nekom gradu može biti snimljeno više filmova. ID-evi ta dva entiteta **Grada** i **Filma** čine kompozitni ključ u ovom entitetu.

2.10 Klasifikacija

Prema poslovnom pravilu da kriterij cenzure sadržaja filma vrijedi jednako za sve države, stvoren je entitet **Klasifikacija** u kojemu se nalaze atributi o punom **Nazivu klasifikacije** te njezinom skraćenom zapisu tj. **Oznaka**.

2.11 Zanr

U ovom entitetu upisujemo **Naziv žanra** pojedinog filma.

2.12 Film_Zanr

Najčešće je svaki film kategoriziran s više različitih žanrova pa je ovo posljedični entitet koji je nastao iz veze **m:n** između entiteta **Film i Zanr** te njihovi primarni ključevi skupa čine kompozitni primarni ključ.

2.13 Lista

Ovaj entitet predstavlja listu filmova koje korisnik može kreirati i uređivati. Proizvoljno može postaviti **Naziv_liste** te postavku **Privatnosti** tj. hoće li lista biti vidljiva samo njemu ili i ostalim ljudima. Moguće je upisati **Datum_kreiranja** te preko stranog ključa **ID_Korisnik** povezujemo **Listu** s korisnikom.

2.14 Lista_Film

Kako je moguća situacija da se jedan film pojavljuje u više kreiranih lista drugih korisnika te se u listi nalazi uglavnom više filmova, proizlazi ovaj entitet kojemu su ključevi **ID_Lista** i **ID_Film** spojeni u kompozitni.

2.15 Korisnik

Entitet **Korisnik** predstavlja klijenta koji je u sustav baze filmova prijavljen preko atributa **Email**, koji je uz **Ime** dovoljan podatak za mogućnost pretraživanja filmova, ocjenjivanja i komentiranja te kreiranja vlastitih lista filmova po želji. Po **Datum_uclanjenja** evidentiramo kada je korisnikov profil kreiran.

2.16 Ocjena_Film

Svaki korisnik ima mogućnost ocjenjivanja filma **Ocjenom** od 1-10 te postavljanja **Komentara** uz koji bi stajao **Datum_objave**.

3 RELACIJE

Relacije (veze) odnosi su između 2 tablice koji pokazuju na koji način su entiteti međusobno povezani. Postoje 3 vrste relacija:

1) One-to-one (jedan na jedan) 1:1
2) One-to-many (jedan na više) 1:n
3) Many-to-many (više na više) m:n

3.1 Relacija jedan na jedan

Svaka n-torka jednog entiteta može biti povezana samo s jednom n-torkom drugog entiteta.

Nije korišteno u izradi ove baze podataka.

3.2 Relacija jedan na više

Najučestaliji tip relacije koji govori da jedan element iz entiteta A može biti povezan sa više elemenata iz entiteta B, a neki element iz B može biti povezan samo sa jednim elementom iz A.

- **Osoba** može biti jednog **spola**, ali jednom spolu možemo pridružiti više osoba.
- Jedna **država** može imati više **gradova**, ali jedan grad se nalazi u samo jednoj državi.
- U nekom gradu se može roditi više osoba, ali osoba ima samo jedno mjesto rođenja.
- Prema poslovnom pravilu vrijedi da film može imati samo jednog redatelja, a jedan redatelj može tijekom života režirati više filmova, pa iz entiteta **Osoba** pravimo vezu 1:n s **Filmom** .
- Svaki **korisnik** ovog sustava može kreirati više **lista** filmova (npr. „najdraži trileri“, „horori“,…) , no svaka **lista** je točno određena jednim **korisnikom**.
- Prema poslovnom pravilu da postoji jedan sistem rangiranja sadržaja filma koji se vrednuje jednako za svaku državu znači da svaki film ima jednu jedinu **klasifikaciju**, dok neka klasifikacija može vrijediti za više **filmova**.

3.3 Relacija više na više

Jedan entitet može imati više elemenata iz drugog entiteta i obrnuto. Zbog nepoželjnosti ove relacije u bazama podataka, a s obzirom na to da se pojavljuje dosta često, rješava se uvođenjem novog (posljedičnog) entiteta čiji će primarni ključ u većini slučajeva biti sastavljen od primarnih ključeva osnovnih entiteta te kao takav činiti tzv. Kompozitni primarni ključ.

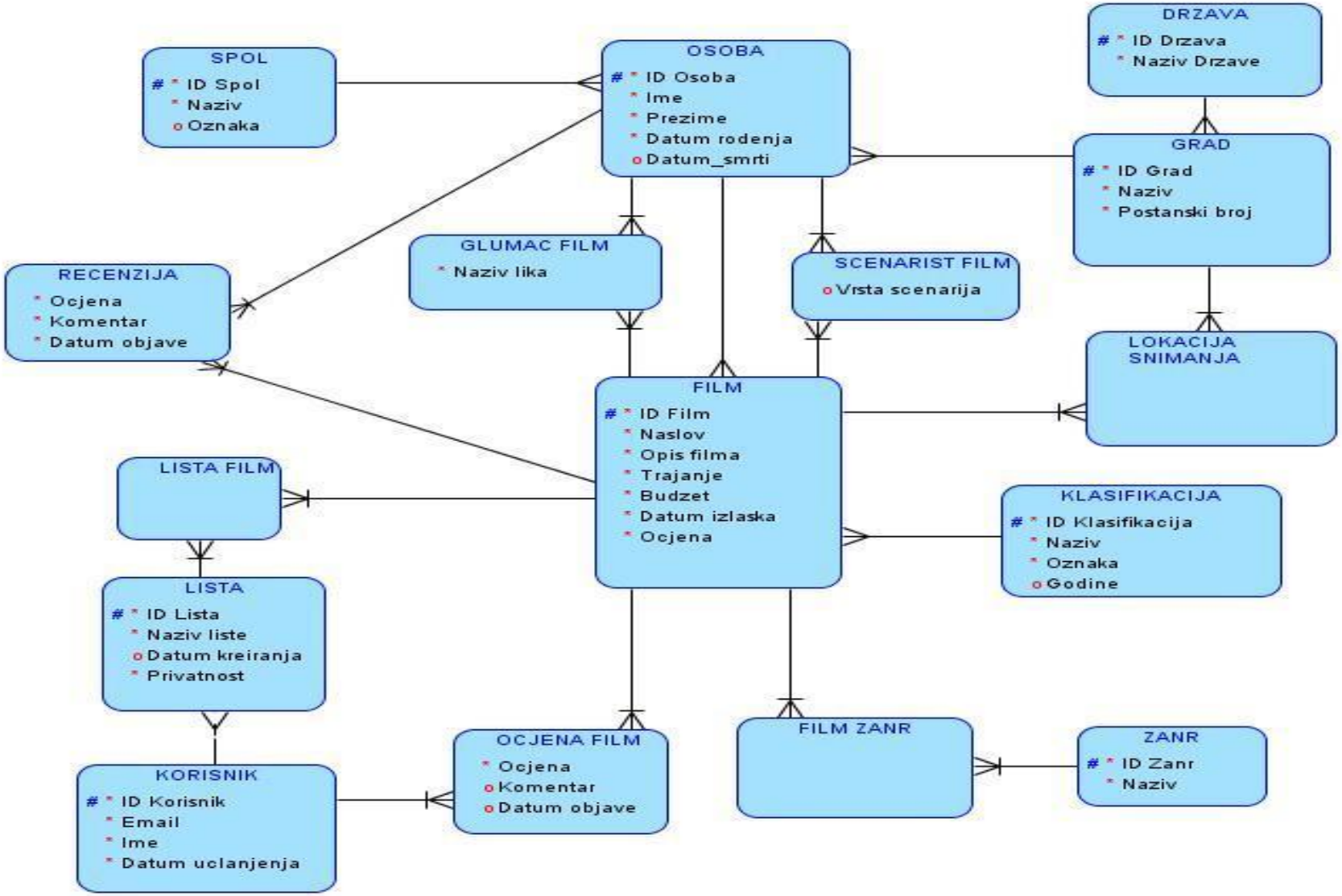
U mojoj bazi ovakve veze su se pojavile najviše puta:

- S obzirom da jedan **film** može biti snimljen u više različitih **gradova**, a neki **grad** može imati pogodnu lokaciju za snimanje na kojoj se stalno snimaju novi filmovi proizlazi entitet Lokacija_**Snimanja** sa primarnim ključevima entiteta **Grad i Film**
- Poznato je da na filmu radi jako velik broj ljudi pa radi što veće normalizacije za vezu između **Osobe** i **Filma** stvoreni su entiteti **Glumac_film** i **Scenarist_film**. Obje tablice sadrže kompozitni ključ **Id_Film** i **Id_Osoba**, te one predstavljaju vrstu zanimanja pa tako stvaramo mogućnost proširivanja baze npr. dodavanjem ostale ekipe filma (kamermani, producenti zvuka…). U entitetu **Glumac_film** postavljen je atribut **Naziv_lika** kojeg je taj glumac glumio u nekom filmu koji je vezan primarnim ključem. Scenarist je osoba koja je zaslužna za pisanje dijaloga, osobina likova ili cijele radnje filma, pa je u tu tablicu dodan atribut **Vrsta_scenarija** radi optimalnog specificiranja vrste scenarija.
- Kako većina **filmova** sadrži više **žanrova** i obratno, nastaje posljedični entitet **Žanr_Film** povezan kompozitnim ključem ID-eva iz **Filma i Zanr**.

- **Korisniku** smo omogućili da može ocjenjivati filmove po želji, a svaki **film** može biti ocjenjen od više korisnika kako bi se izračunala prosječna ocjena filma, pa proizlazi entitet **Ocjena_Film**
- Entitet **Lista_Film** nastaje jer neka kreirana **lista** od strane korisnika može sadržavati više različitih **filmova**, no jedan **film** se može pojavljivati i u drugim **listama filmova**
- S obzirom da su filmski kritičari osobe o kojima možda želimo znati više, kreirali smo ih preko entiteta **Osoba** te se oni nalaze (primarni ključevi) skupa sa **ID_Film** u entitetu **Recenzija** te iz njega čitamo koju je **Ocjenu** i **Komentar** dao neki **kritičar** za neki **film**

4 LOGIČKI MODEL

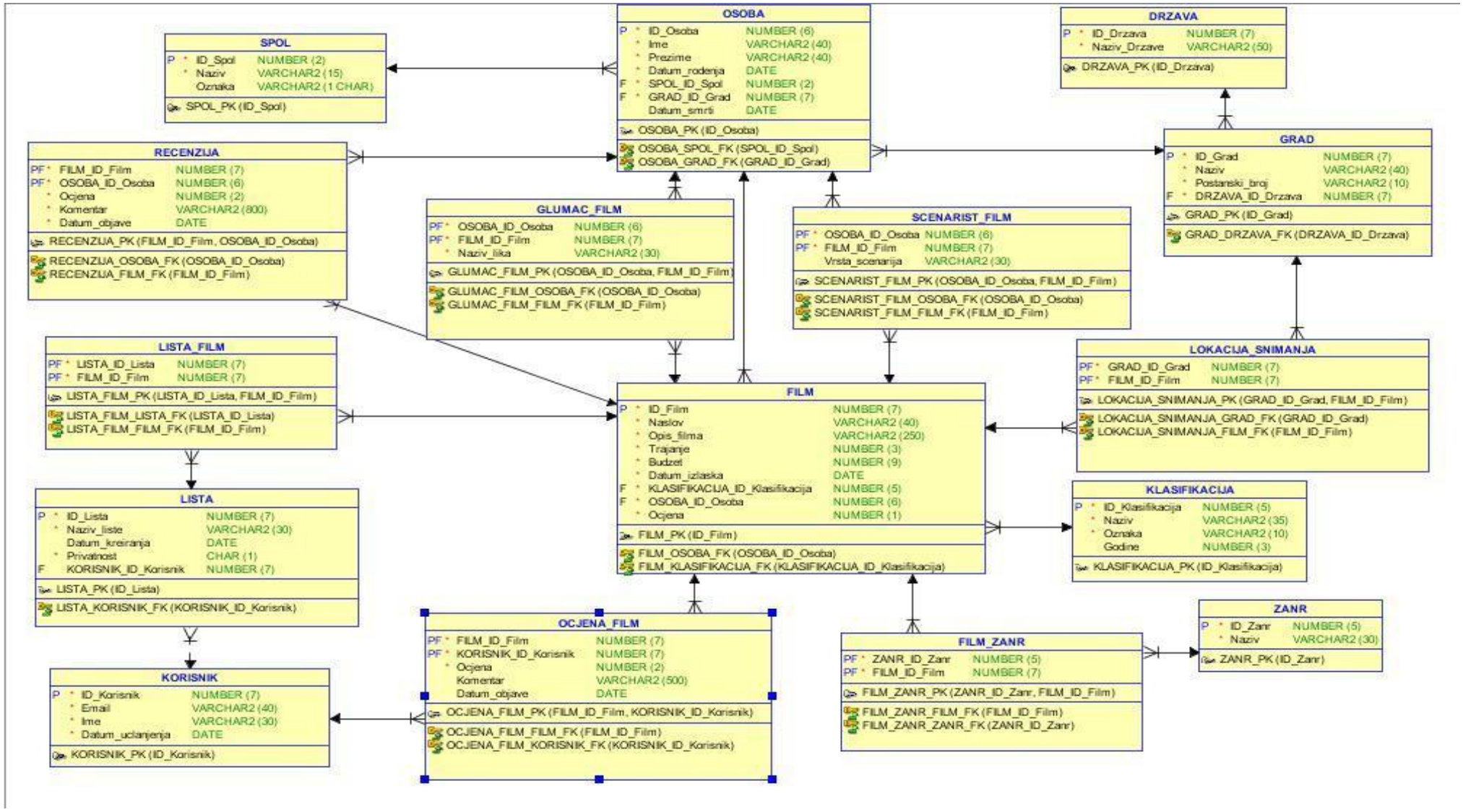
Logički model - ERM (Entity Relationship Model) uključuje sve entitete i odnose između njih. Prikazani su svi atributi za sve entitete te se određuje njihova optimalnost. Definira se opcionalnost i kardinalitet veza gdje su vidljivi primarni i/ili kompozitni ključevi, no ne i strani.



Slika 1 BP_Filmova - logički model

5 RELACIJSKI MODEL

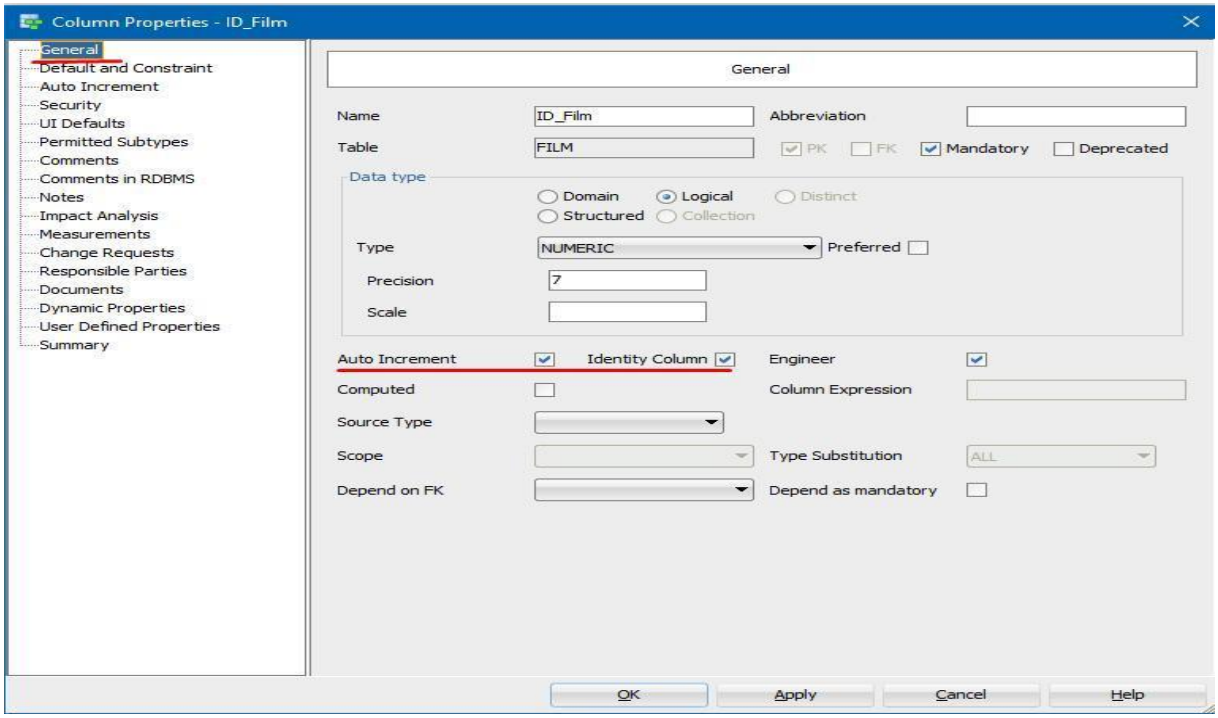
Nakon završenog logičkog modela izrađuje se relacijski model baze podataka. Iz ovog modela osim entiteta, relacija i atributa, možemo vidjeti i tipove podataka kao i strane ključeve u svim tablicama.



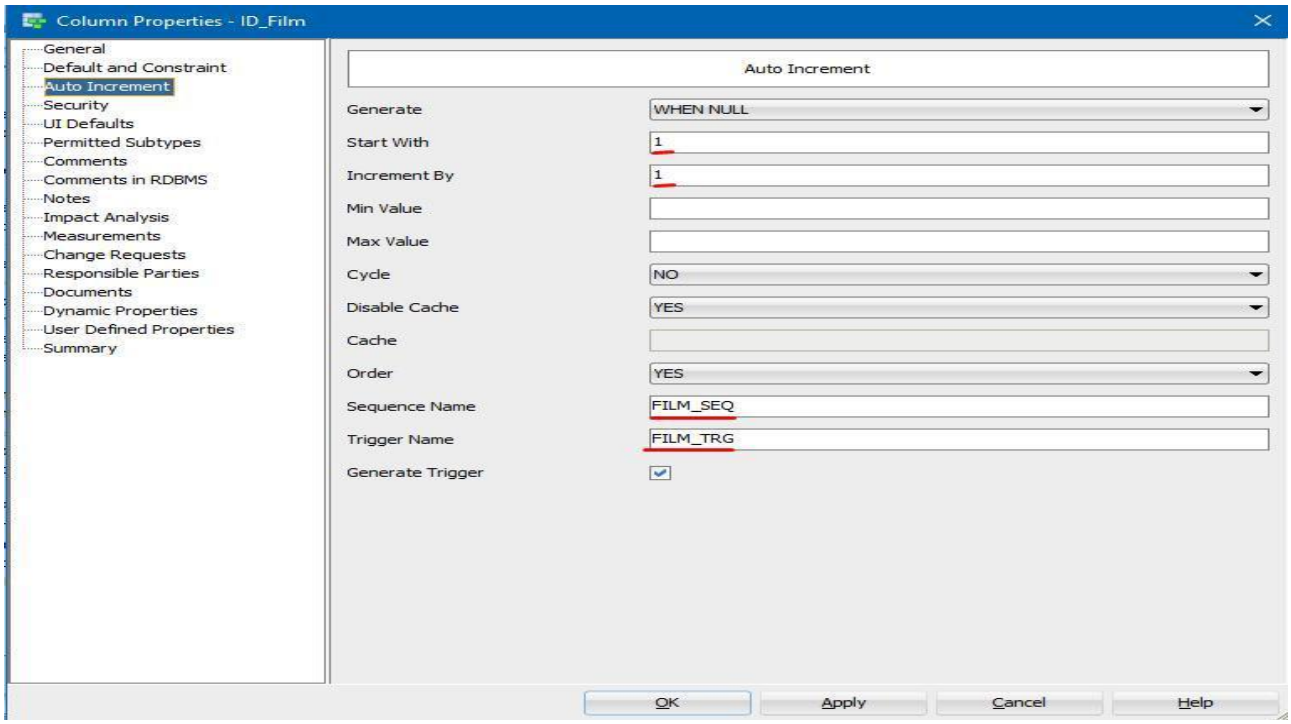
Slika 2 BP_Filmova - Relacijski model

6 IZRADA BAZE PODATAKA PREMA MODELU

Nakon što smo kreirali logički i relacijski model, potrebno je izraditi DDL te pomoću njega to sve prenijeti u SQL Developer gdje ćemo početi unositi podatke u bazu i izvršavati razne upite. Kako za Oracle bazu ne postoji ugrađeni tip podataka za primarni ključ, prije izrade DDL-a svim primarnim ključevima radimo sekvencu (sequence) i okidač (trigger) koji će uvećavati ID za svaki sljedeći unos.

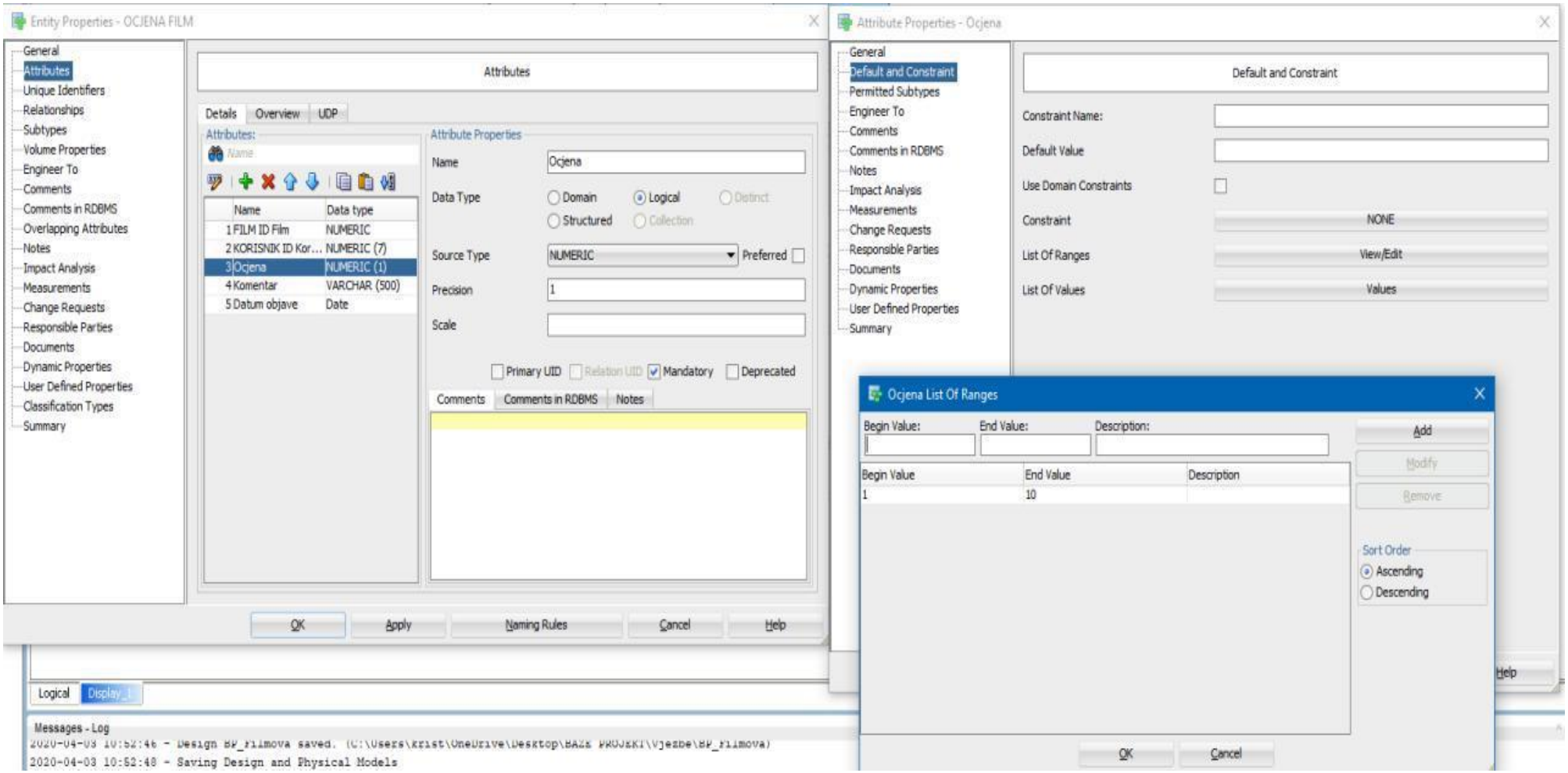


Slika 3 Označujemo Auto Increment i da je to Primarni ključ



Slika 4 Izrada sekvenci i okidača

Kako bi osigurali da se za neki atribut npr. **Ocjena** ne može unijeti bilo koji broj, izrađujemo Constraint tj. ograničavanje unosa broja na 1-10.



Slika 5 Postavljanje Ograničenja unosa broja

Nakon izrade sekvenci i okidača u relacijskom modelu, potrebno je izraditi DDL. Klikom na ikonu Generate DDL u SQL Modeleru, generiramo traženi DDL koji predstavlja kod za kreiranje svih entiteta, atributa, sekvenci i okidača naše baze podataka.

```
CREATE TABLE DRZAVA
  (
    ID_Drzava    NUMBER (7) NOT NULL ,
    Naziv_Drzave VARCHAR2 (50) NOT NULL
  ) ;
ALTER TABLE DRZAVA ADD CONSTRAINT DRZAVA_PK PRIMARY KEY ( ID_Drzava ) ;


CREATE TABLE FILM
  (
    ID_Film                       NUMBER (7) NOT NULL ,
    Naslov                        VARCHAR2 (40) NOT NULL ,
    Opis_filma                    VARCHAR2 (250) NOT NULL ,
    Trajanje                      NUMBER (3) NOT NULL ,
    Budzet                        NUMBER (9) NOT NULL ,
    Datum_izlaska                 DATE NOT NULL ,
    KLASIFIKACIJA_ID_Klasifikacija NUMBER (5) NOT NULL ,
    OSOBA_ID_Osoba                NUMBER (6) NOT NULL,
    OCJENA                        NUMBER (2) NOT NULL
  ) ;
  ALTER TABLE FILM ADD CHECK ( OCJENA BETWEEN 1 AND 10) ;
ALTER TABLE FILM ADD CONSTRAINT FILM_PK PRIMARY KEY ( ID_Film ) ;
```

Slika 6 Primjer DDL-a: kreiranje tablica

Sada se prebacujemo u SQL Oracle developer gdje pravimo korisnika SYSTEM preko kojeg radimo svakog novog korisnika te njegovu šifru. Za moj slučaj to će biti korisnik BP_Filmova kojem također dajemo neke najosnovnije ovlasti.

Start Page | SYSTEM

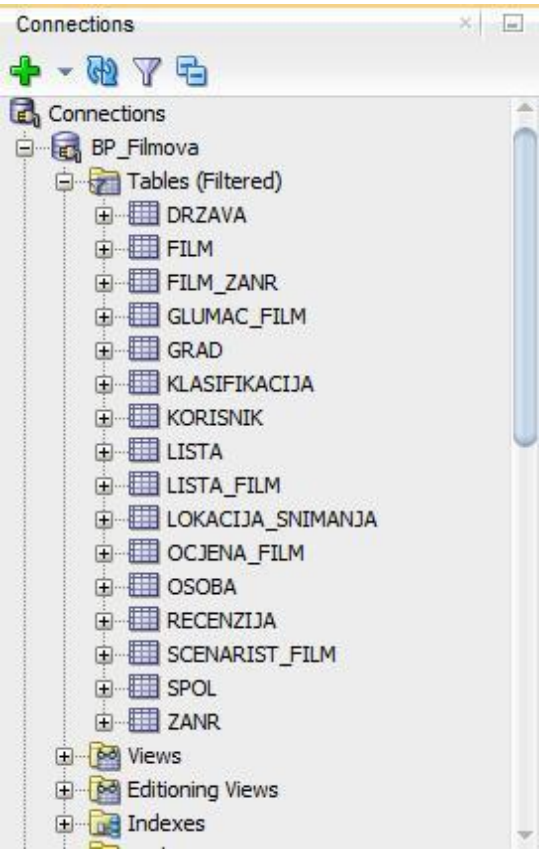
Worksheet | Query Builder

```
CREATE USER BP_Filmova IDENTIFIED BY filmovi;


GRANT
CREATE SESSION, ALTER SESSION, CREATE DATABASE LINK,
CREATE MATERIALIZED VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE
PUBLIC SYNONYM, CREATE ROLE, CREATE SEQUENCE, CREATE
SYNONYM, CREATE TABLE, CREATE TRIGGER, CREATE TYPE,
CREATE VIEW, UNLIMITED TABLESPACE
to BP_Filmova;
```

Slika 7 Kreiranje korisnika i definiranje ovlasti

Nakon kreiranja novog korisnika tj. nove konekcije, kopiramo sve iz generirane skripte DDL-a, zatim to zalijepimo i pokrenemo program. Osvježavanjem konekcije BP_Filmova vidimo da smo uspješno napravili sve tablice.

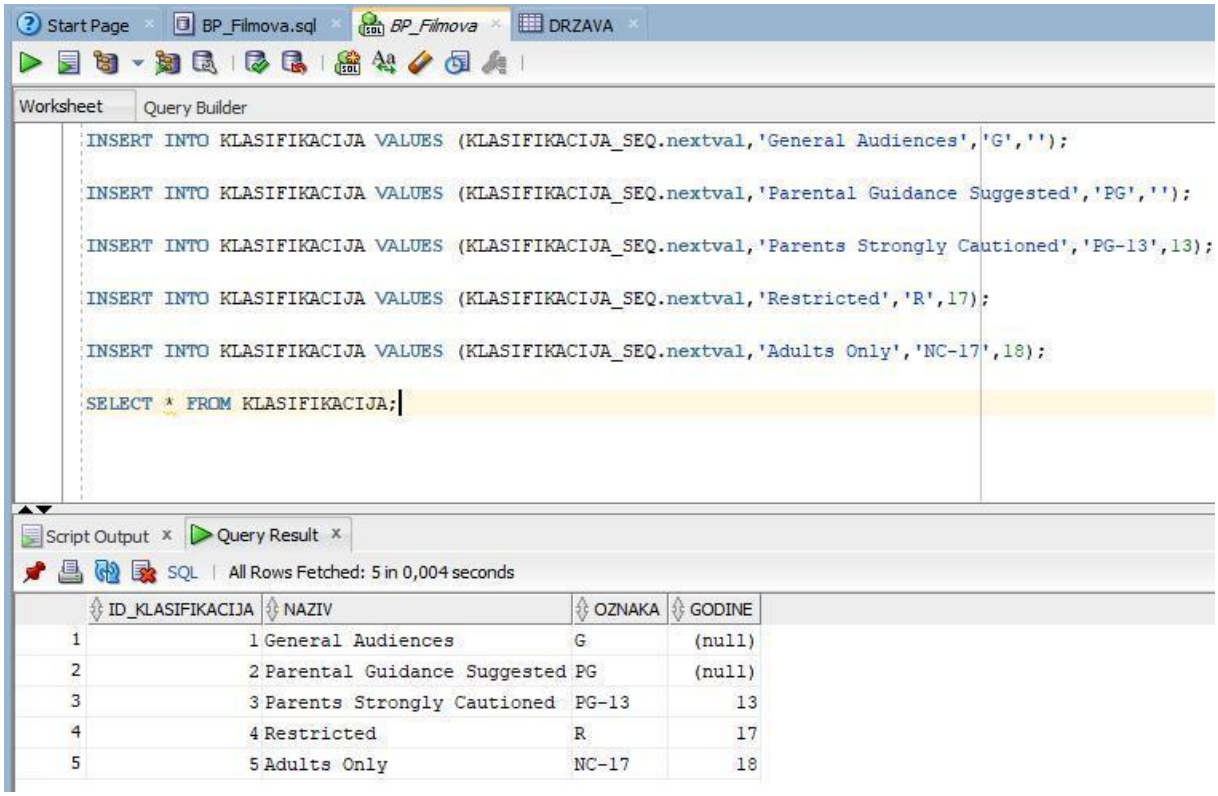


Slika 8 Tablice nakon izvršavanja DDL-a

7 UPITI NA BAZU PODATAKA

7.1 INSERT

Insert je izraz koji koristimo kako bismo upisali podatke u tablicu. Važno je popunjavati po redu kako smo odredili atribute za svaku tablicu.



Slika 9 Insert podataka u tablice

Ovdje je vidljiva nemogućnost unošenja brojeva koji ne pripadaju rangu kojeg smo naveli ranije (1-10) tako da sustav izbacuje grešku i javlja da smo prekršili ograničenje.

```
--filmid,korisnik
INSERT INTO ocjena_film VALUES (4,2,7,'','');
INSERT INTO ocjena_film VALUES (7,2,10,'Nepredvidiv i jako zanimljiv',
INSERT INTO ocjena_film VALUES (4,3,7,'','');
INSERT INTO ocjena_film VALUES (6,3,11,'','');
INSERT INTO ocjena_film VALUES (4,4);
INSERT INTO ocjena_film VALUES (4,5);

SELECT * FROM ocjena_film;
SELECT * FROM LISTA;
SELECT * FROM film_zanr;
```

```
Task completed in 0,049 seconds
SQL Error: ORA-02290: check constraint (BP_FILMOVA.SYS_C007104) violated
02290. 00000 -  "check constraint (%s.%s) violated"
*Cause:    The values being inserted do not satisfy the named check

*Action:   do not insert values that violate the constraint.
1 row inserted.

Error starting at line : 171 in command -
INSERT INTO ocjena_film VALUES (6,3,11,'','')
Error report -
SQL Error: ORA-02290: check constraint (BP_FILMOVA.SYS_C007104) violated
02290. 00000 -  "check constraint (%s.%s) violated"
*Cause:    The values being inserted do not satisfy the named check

*Action:   do not insert values that violate the constraint.
```

Slika 10 Prikaz djelovanja constrainta

7.2 UPDATE

Upit Update koristimo kada želimo ažurirati podatke u bazi podataka.

```
INSERT INTO SPOL VALUES (SPOL_SEQ.nextval,'Zena','Z');

SELECT * FROM SPOL;

INSERT INTO ZANR VALUES (ZANR_SEQ.nextval,'Triler');
INSERT INTO ZANR VALUES (ZANR_SEQ.nextval,'Triler');
INSERT INTO ZANR VALUES (ZANR_SEQ.nextval,'Triler');
INSERT INTO ZANR VALUES (ZANR_SEQ.nextval,'Triler');

--rollback;
UPDATE ZANR SET NAZIV='Drama' WHERE ID_ZANR=4;
UPDATE ZANR SET NAZIV='Avantura' WHERE ID_ZANR=5;
UPDATE ZANR SET NAZIV='Misterija' WHERE ID_ZANR=6;
SELECT * FROM ZANR;
```

All Rows Fetched: 4 in 0,003 seconds

	ID_ZANR	NAZIV
1	3	Triler
2	4	Triler
3	5	Triler

Slika 11 Prikaz selecta prije Update

Worksheet | Query Builder

```
SELECT * FROM SPOL;

INSERT INTO ZANR VALUES (ZANR_SEQ.nextval,'Triler');
INSERT INTO ZANR VALUES (ZANR_SEQ.nextval,'Triler');
INSERT INTO ZANR VALUES (ZANR_SEQ.nextval,'Triler');
INSERT INTO ZANR VALUES (ZANR_SEQ.nextval,'Triler');

--rollback;
UPDATE ZANR SET NAZIV='Drama' WHERE ID_ZANR=4;
UPDATE ZANR SET NAZIV='Avantura' WHERE ID_ZANR=5;
UPDATE ZANR SET NAZIV='Misterija' WHERE ID_ZANR=6;

SELECT * FROM ZANR;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0,003 seconds

	ID_ZANR	NAZIV
1	3	Triler
2	4	Drama
3	5	Avantura
4	6	Misterija

Slika 12 Prikaz selecta nakon Update

7.3 DELETE

Ovaj upit koristimo kada želimo izbrisati neki podatak iz baze podataka. U ovom primjeru je slučajno unesen dupli redak međutim oni nisu potpuno isti jer nemaju isti ID.

```
SELECT * FROM ZANR;

INSERT INTO DRZAVA VALUES (DRZAVA_SEQ.nextval,'Velika Britanija');
INSERT INTO DRZAVA VALUES (DRZAVA_SEQ.nextval,'SAD');
INSERT INTO DRZAVA VALUES (DRZAVA_SEQ.nextval,'Njemačka');
INSERT INTO DRZAVA VALUES (DRZAVA_SEQ.nextval,'Meksiko');

DELETE FROM DRZAVA WHERE ID_DRZAVA=2;

SELECT * FROM DRZAVA;
```

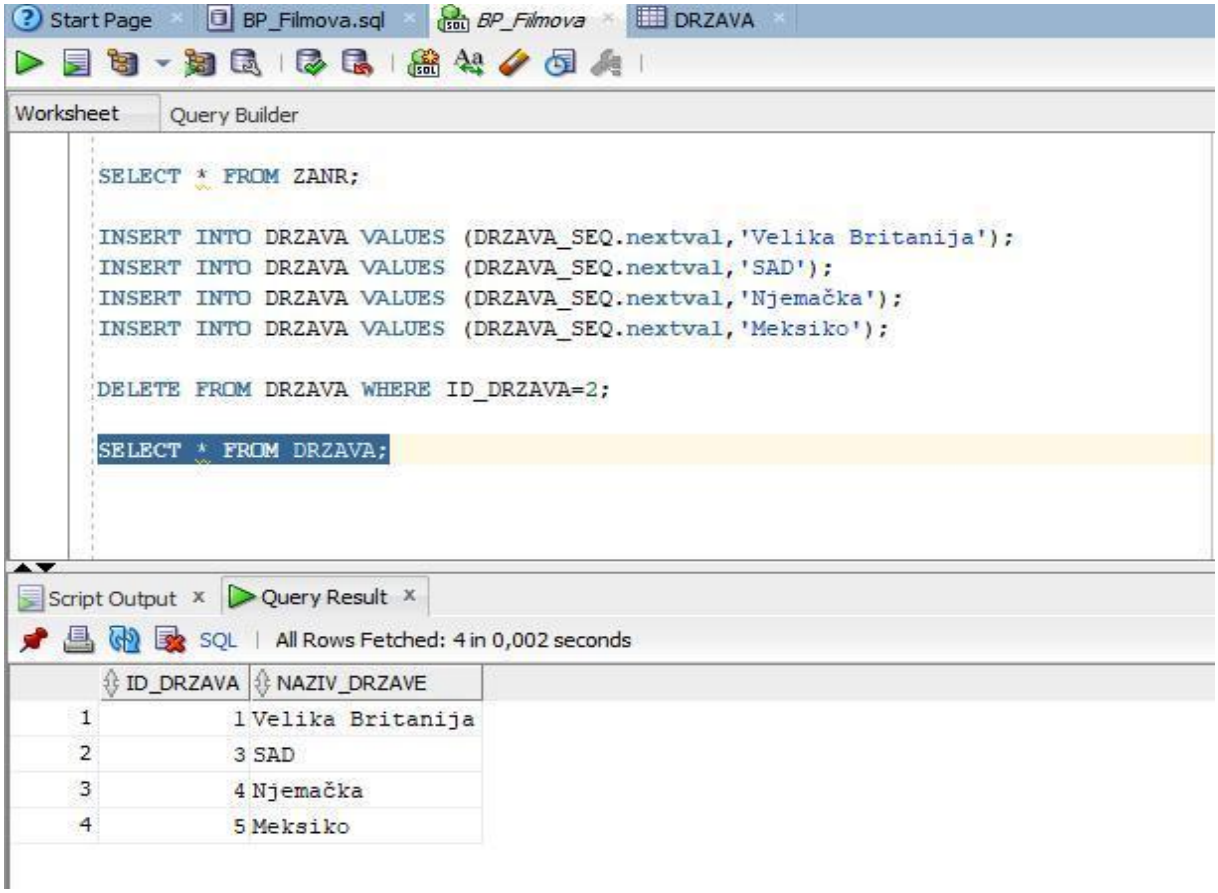
Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0,004 seconds

	ID_DRZAVA	NAZIV_DRZAVE
1	1	Velika Britanija
2	2	Velika Britanija
3	3	SAD
4	4	Njemačka
5	5	Meksiko

Slika 13 Prikaz tablica prije brisanja

Uočimo kako se ostali ID-evi nisu promijenili već su ostali isti. Kada bismo nastavili unositi podatke sljedeći ID bi bio 6, a ne 2. To je iz razloga što smo već imali tablicu s tim ID-em, ali smo ju obrisali pa se ne smije više ponavljati taj broj.



Slika 14 Prikaz tablica nakon brisanja

7.4 SELECT

Select je upit u SQL jeziku koji se koristi za povrat odabranog skupa podataka iz jedne ili više tablica.

```
SELECT * FROM drzava;
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 17 in 0,006 seconds

	ID_GRAD	NAZIV	POSTANSKI_BROJ	DRZAVA_ID_DR...
1	24	Ontario	L4K 2L7	7
2	25	Knoxville	37909	3
3	26	Denver	80202	3
4	27	Genova	16121	6
5	28	Urbana	61801	3
6	11	Los Angeles	90000	3
7	13	Philadelphia	19012	3
8	14	New York	10001	3
9	15	Vancouver	V5K 0A1	7
10	16	Paris	75000	8
11	17	Veracruz	91709	5
12	18	London	91709	1
13	19	Berlin	10115	4
14	20	Rosarito	22706	5
15	21	Jersey City	7001	3
16	22	Shawnee	74801	3
17	23	Illertissen	89257	4

Slika 15 Jednostavni Select upit

7.5 ORDER BY

Kada želimo rezultate poredati po nekom kriteriju koristimo naredbu ORDER BY. Moguće je podatke poredati uzlazno (ascending) ili silazno (descening), po defaultu je uzlazno pa je dovoljno napisati samo „order by“.

```
SELECT * FROM film f order by f.naslov desc;
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 9 in 0,012 seconds

	ID_FILM	NASLOV	OPIS_FILMA
1	5	The Wolf of Wall Street	Zasnovana na istini
2	10	The Prestige	Nakon tragične nesr
3	9	Taxi Driver	Psihički nestabilni
4	4	Mr. and Mrs. Smith	Bračni par iznenadu
5	8	Inglourious Basterds	U nacističkoj okupi
6	6	Inception	Lopovu koji krade k
7	7	Fight Club	Uredski radnik koji
8	2	Edge of Tomorrow	Vojnik koji se bori
9	3	A Quiet Place	U postapokaliptičnc

Slika 16 Order by - silazno

8 ZADACI

1.Prikaži naslov filmova i scenariste s imenom i inicijalom prezimena, dob, mjesto rođenja, spol i vrstu scenarija. Neka budu organizirani od najstarijega prema najmlađem.

```
Select f.NASLOV,
o.IME || ' ' || SUBSTR(o.PREZIME,1,1) || '.'   "Scenarist",
(ROUND((SYSDATE - o.DATUM_RODENJA)/365)) "Dob",
gr.NAZIV "Mjesto rodenja",
s.NAZIV "Spol",
sc.VRSTA_SCENARIJA
from Film f inner join  SCENARIST_FILM sc on sc.FILM_ID_FILM=f.ID_FILM
inner join OSOBA o on o.ID_OSOBA=sc.OSOBA_ID_OSOBA
inner join SPOL s on s.ID_SPOL=o.SPOL_ID_SPOL
inner join GRAD gr on gr.ID_GRAD=o.GRAD_ID_GRAD
order by o.DATUM_RODENJA;
```

Query Result | Script Output | Query Result 1

SQL | All Rows Fetched: 11 in 0,039 seconds

	NASLOV	Scenarist	Dob	Mjesto rodenja	Spol	VRSTA_SCENARIJA
1	The Wolf of Wall Street	Martin S.	77	New York	Muškarac	scenarij
2	Taxi Driver	Martin S.	77	New York	Muškarac	scenarij
3	The Wolf of Wall Street	Jordan B.	58	New York	Muškarac	knjiga
4	Fight Club	David F.	58	Denver	Muškarac	scenarij
5	Inglourious Basterds	Quentin T.	57	Knoxville	Muškarac	scenarij
6	Edge of Tomorrow	Doug L.	55	New York	Muškarac	scenarij
7	Mr. and Mrs. Smith	Doug L.	55	New York	Muškarac	scenarij
8	Inception	Christopher N.	51	London	Muškarac	scenarij
9	The Prestige	Christopher N.	51	London	Muškarac	scenarij
10	A Quiet Place	John K.	37	New York	Muškarac	scenarij
11	A Quiet Place	Scott B.	36	Denver	Muškarac	priča

Slika 17 Zadatak 1

2.Ispiši naslov i godinu izlaska, klasifikaciju, sve žanrove tog filma, redatelja i njegov spol, za sve filmove koji su stariji od 10 godina, poredano od najstarijih prema najnovijim.

Worksheet | Query Builder

```
Select f.NASLOV || ' ' || '(' || EXTRACT(YEAR FROM f.DATUM_IZLASKA) || ')' "Naslov i godina",
k.OZNAKA "Klasifikacija",
z.NAZIV "Zanr",
os.IME || ' ' || os.PREZIME "Redatelj",
s.NAZIV "Spol"
from Film f inner join KLASIFIKACIJA k on f.KLASIFIKACIJA_ID_KLASIFIKACIJA=k.ID_KLASIFIKACIJA
inner join OSOBA os on f.OSOBA_ID_OSOBA=os.ID_OSOBA
inner join FILM_ZANR fz on f.ID_FILM=fz.FILM_ID_FILM
inner join ZANR z on fz.ZANR_ID_ZANR=z.ID_ZANR
inner join SPOL s on s.ID_SPOL=os.SPOL_ID_SPOL
where (EXTRACT(YEAR FROM f.DATUM_IZLASKA) ) <= (EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)-10)
order by f.DATUM_IZLASKA;

select * from film;
--glumci
```

Query Result | Query Result 1

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0,029 seconds

	Naslov i godina	Klasifikacija	Zanr	Redatelj	Spol
1	Taxi Driver (1996)	R	Kriminalistički	Martin Scorsese	Muškarac
2	Taxi Driver (1996)	R	Drama	Martin Scorsese	Muškarac
3	Taxi Driver (1996)	R	Sci-Fi	Martin Scorsese	Muškarac
4	Taxi Driver (1996)	R	Misterija	Martin Scorsese	Muškarac
5	Fight Club (1999)	R	Drama	David Fincher	Muškarac
6	Mr. and Mrs. Smith (2005)	PG-13	Komedija	Doug Liman	Muškarac
7	Mr. and Mrs. Smith (2005)	PG-13	Kriminalistički	Doug Liman	Muškarac
8	Mr. and Mrs. Smith (2005)	PG-13	Akcija	Doug Liman	Muškarac
9	The Prestige (2006)	PG-13	Drama	Christopher Nolan	Muškarac
10	Inglourious Basterds (2008)	R	Ratni	Quentin Tarantino	Muškarac
11	Inglourious Basterds (2008)	R	Drama	Quentin Tarantino	Muškarac
12	Inglourious Basterds (2008)	R	Avantura	Quentin Tarantino	Muškarac
13	Inception (2010)	PG-13	Sci-Fi	Christopher Nolan	Muškarac
14	Inception (2010)	PG-13	Akcija	Christopher Nolan	Muškarac
15	Inception (2010)	PG-13	Avantura	Christopher Nolan	Muškarac

Slika 18 Zadatak 2

3. Prikaži naslove filmova te njihove lokacije snimanja skupa s državama, za sve filmove koji su snimani na više od 2 lokacije, poredano silazno prema naslovu filma.

```
select
f.NASLOV,
gr.NAZIV "Lokacija Snimanja",
gr.POSTANSKI_BROJ,
d.NAZIV_DRZAVE
from FILM f inner join LOKACIJA_SNIMANJA lk on lk.FILM_ID_FILM=f.ID_FILM
inner join GRAD gr on gr.ID_GRAD =lk.GRAD_ID_GRAD
inner join DRZAVA d on d.ID_DRZAVA=gr.DRZAVA_ID_DRZAVA
where f.ID_FILM in (select l.FILM_ID_FILM from LOKACIJA_SNIMANJA l
                    group by l.FILM_ID_FILM having (count(l.FILM_ID_FILM)>2) )
 order by f.NASLOV desc;
```

Query Result | Query Result 1

SQL | All Rows Fetched: 14 in 0,078 seconds

	NASLOV	Lokacija Snimanja	POSTANSKI_BROJ	NAZIV_DRZAVE
1	The Wolf of Wall Street	Los Angeles	90000	SAD
2	The Wolf of Wall Street	Berlin	10115	Njemačka
3	The Wolf of Wall Street	New York	10001	SAD
4	The Wolf of Wall Street	Genova	16121	Italija
5	Mr. and Mrs. Smith	Los Angeles	90000	SAD
6	Mr. and Mrs. Smith	Veracruz	91709	Meksiko
7	Mr. and Mrs. Smith	London	91709	Velika Britanija
8	Inglourious Basterds	Veracruz	91709	Meksiko
9	Inglourious Basterds	Berlin	10115	Njemačka
10	Inglourious Basterds	Los Angeles	90000	SAD
11	Inception	Vancouver	V5K 0A1	Kanada
12	Inception	Paris	75000	Francuska
13	Inception	London	91709	Velika Britanija
14	Inception	Los Angeles	90000	SAD

Slika 19 Zadatak 3

4.Prikaži sve glumce i njihove uloge u filmovima, te mjesto rođenja i dob. Glumci moraju biti stariji od 20 i mlađi od 50 godina ili su ženskog spola. Poredano po spolu.

```
Select f.NASLOV,
o.IME || ' ' || o.PREZIME || ' -(' || g.NAZIV_LIKA ||')' "Glumci - (uloga)",
s.NAZIV "Spol",
gr.NAZIV "Mjesto rodenja",
(ROUND((SYSDATE - o.DATUM_RODENJA)/365)) "Dob"
from Film f inner join  GLUMAC_FILM g on f.ID_FILM=g.FILM_ID_FILM
inner join osoba o on o.ID_OSOBA=g.OSOBA_ID_OSOBA
inner join SPOL s on s.ID_SPOL=o.SPOL_ID_SPOL
inner join GRAD gr on gr.ID_GRAD=o.GRAD_ID_GRAD
where s.ID_SPOL=4 or (ROUND((SYSDATE - o.DATUM_RODENJA)/365) between 20 and 50)
order by s.NAZIV;

select * from film;
select * from glumac_film g
```

Query Result | Script Output | Query Result 1

SQL | All Rows Fetched: 7 in 0,063 seconds

	NASLOV	Glumci - (uloga)	Spol	Mjesto rodenja	Dob
1	Inception	Leonardo DiCaprio -(Cobb)	Muškarac	Los Angeles	45
2	A Quiet Place	John Krasinski -(Lee Abbott)	Muškarac	New York	37
3	The Wolf of Wall Street	Leonardo DiCaprio -(Jordan Belfort)	Muškarac	Los Angeles	45
4	A Quiet Place	Emily Blunt -(Evelyn Abbott)	Žena	London	37
5	Edge of Tomorrow	Emily Blunt -(Rita)	Žena	London	37
6	Mr. and Mrs. Smith	Angelina Jolie -(Jane Smith)	Žena	Los Angeles	45
7	The Prestige	Scarlett Johansson -(Olivia Wenscombe)	Žena	New York	35

Slika 20 Zadatak 4

5. Prikaži filmove te prosječne ocjene od korisnika koji nisu dali nikakav komentar, duljinu filma i klasifikaciju po godinama.

```
--5.
Select
f.ID_FILM,
f.NASLOV,
avg(oc.OCJENA) "Ocjena_korisnika(1-10)",
f.TRAJANJE "Minutaza",
k.OZNAKA , k.GODINE,
f.OPIS_FILMA
from Film f
inner join OCJENA_FILM oc on oc.FILM_ID_FILM=f.ID_FILM
inner join KLASIFIKACIJA k on k.ID_KLASIFIKACIJA=f.KLASIFIKACIJA_ID_KLASIFIKACIJA
where oc.KOMENTAR is null
group by f.ID_FILM,f.NASLOV,oc.KOMENTAR,f.TRAJANJE,
k.OZNAKA,k.GODINE,f.OPIS_FILMA
;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 7 in 0,017 seconds

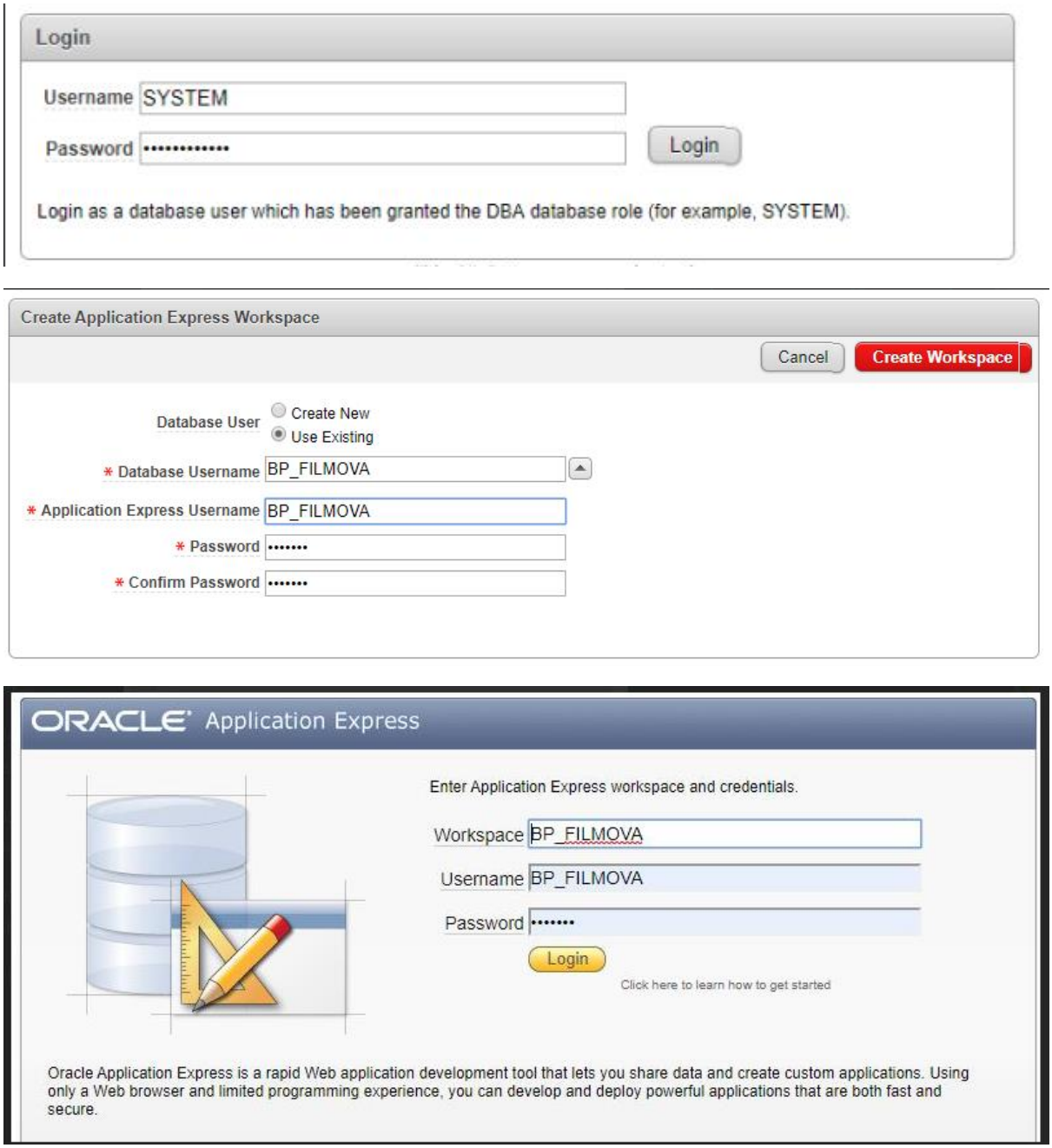
	ID_FILM	NASLOV	Ocjena_korisnika(1-10)	Minutaza	OZNAKA	GODINE	OPIS_FILMA
1	6	Inception	10	148	PG-13	13	Lopovu koji
2	8	Inglourious Basterds	9	153	R	17	U nacističko
3	4	Mr. and Mrs. Smith	7	120	PG-13	13	Bračni par i
4	2	Edge of Tomorrow	9,5	113	PG-13	13	Vojnik koji
5	5	The Wolf of Wall Street	9,5	180	R	17	Zasnovana na
6	10	The Prestige	9,5	130	PG-13	13	Nakon tragič
7	3	A Quiet Place	8,5	90	PG-13	13	U postapokal

Slika 21 Zadatak 5

9 APEX

Osim izvršavanja upita u SQL Developeru, dohvaćanje podataka iz baze, unošenje i prepravljanje istih, može se odrađivati i putem neke aplikacije. APEX se može koristiti za izradu složenih web aplikacija koje se mogu koristiti u većini modernih web preglednika.

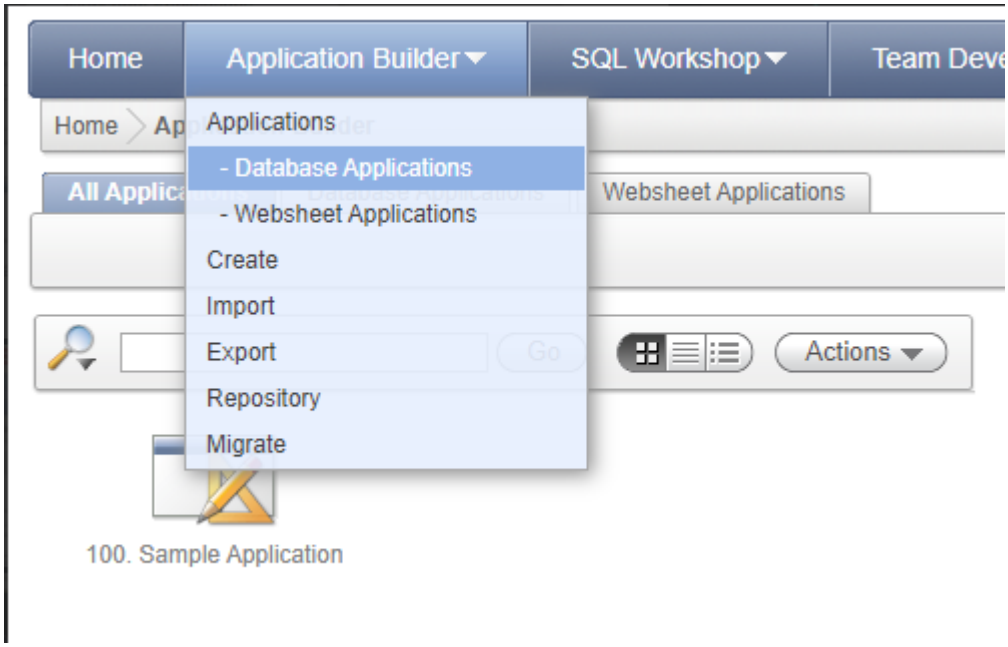
Za ovaj projekt iz baza podataka, koristeći Apex napravit ćemo aplikaciju za prikazivanje podataka o filmovima, žanrovima, ljudima koji su radili na filmu te korisnicima te zamišljene baze. Najprije je potrebno prijaviti se na system korisnika, te onda napraviti novog korisnika za našu shemu.

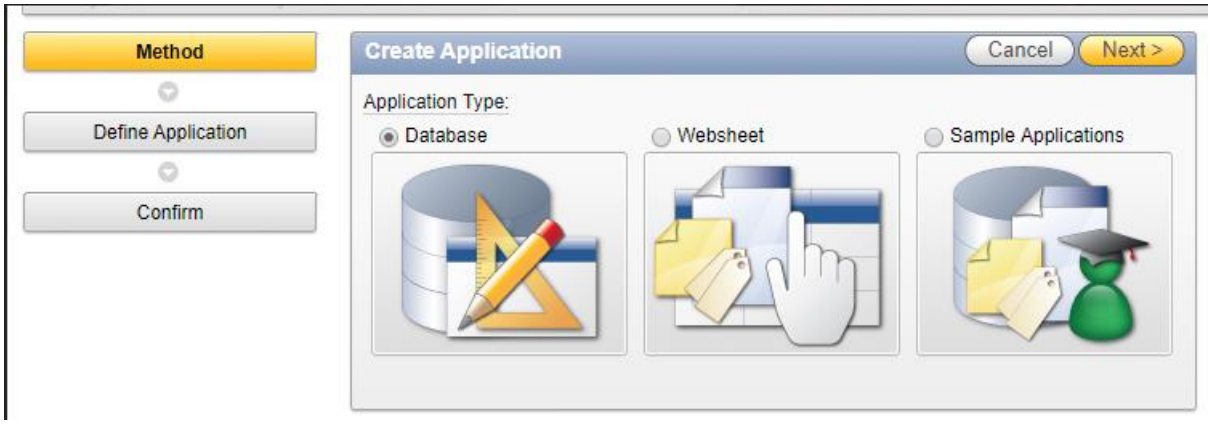


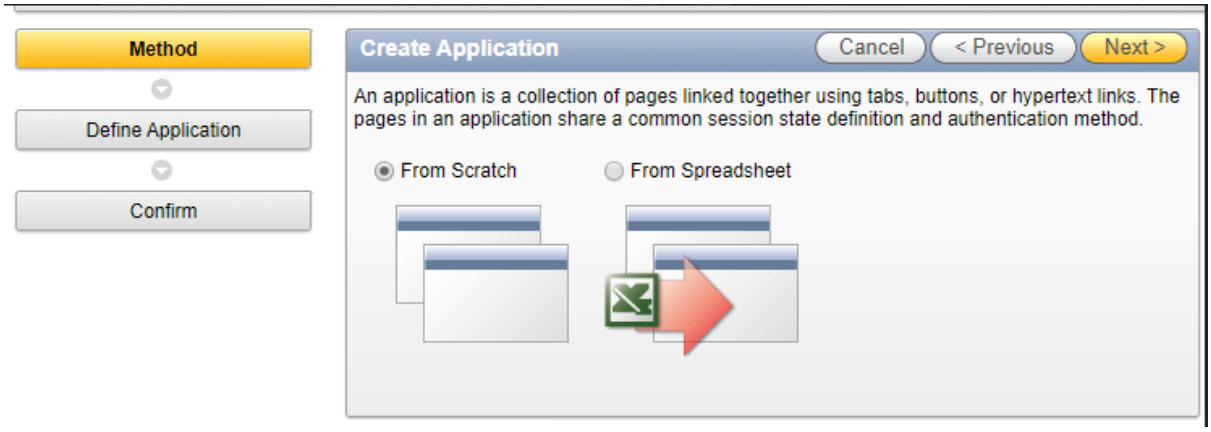
Slika 22,23 i 24 izrada i prijava korisnika

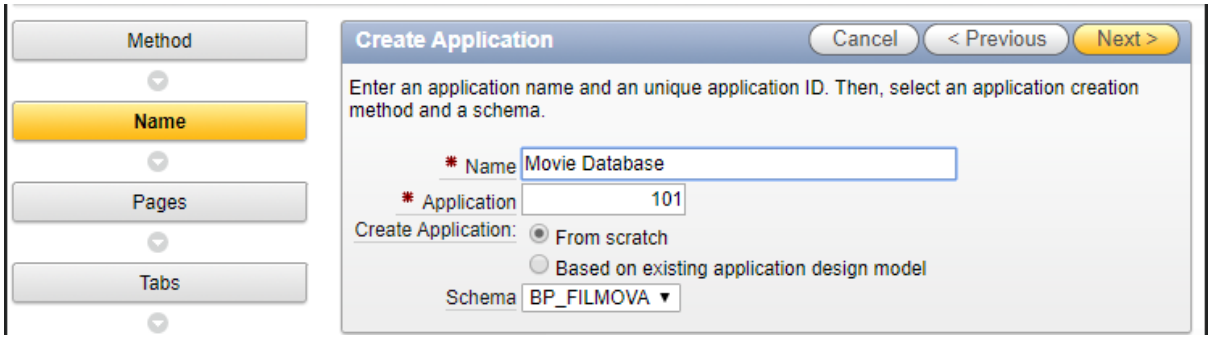
9.1 Application wizard

Application wizard koristimo kako bi nizom jednostavnih koraka kreirali aplikaciju.



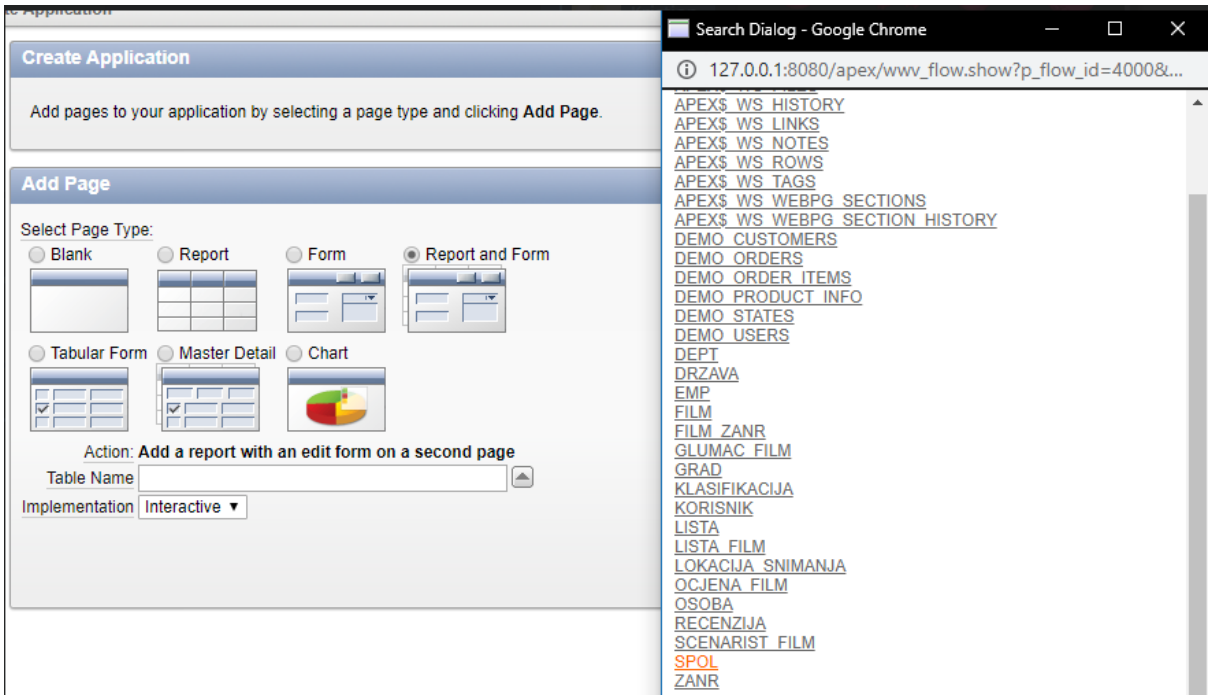


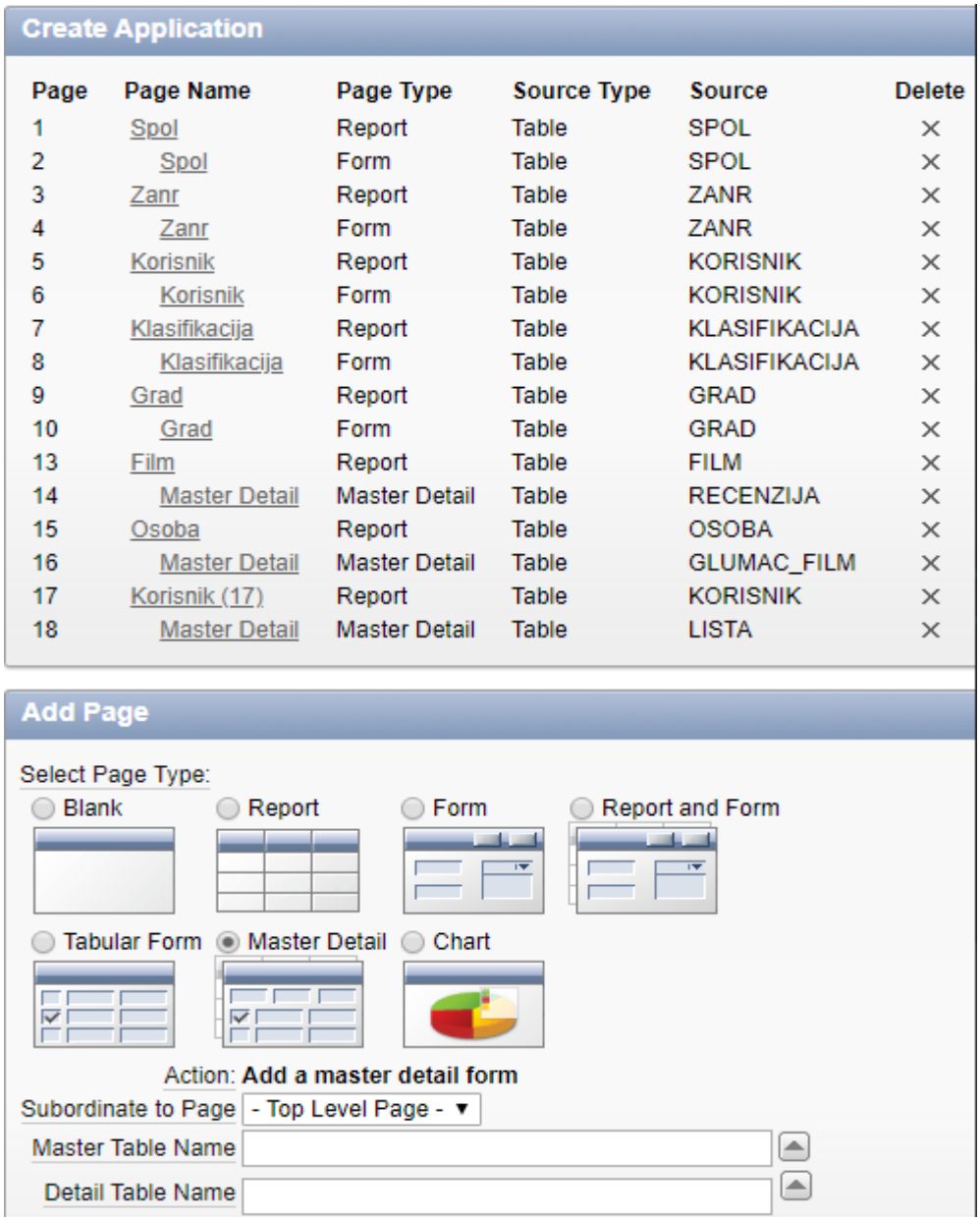




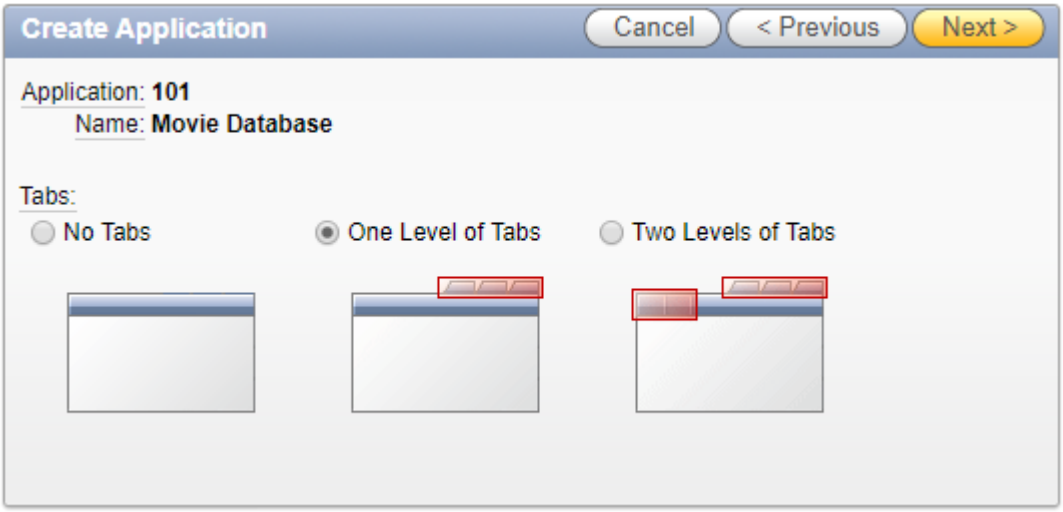
Slika 28 Odabir naziva aplikacije

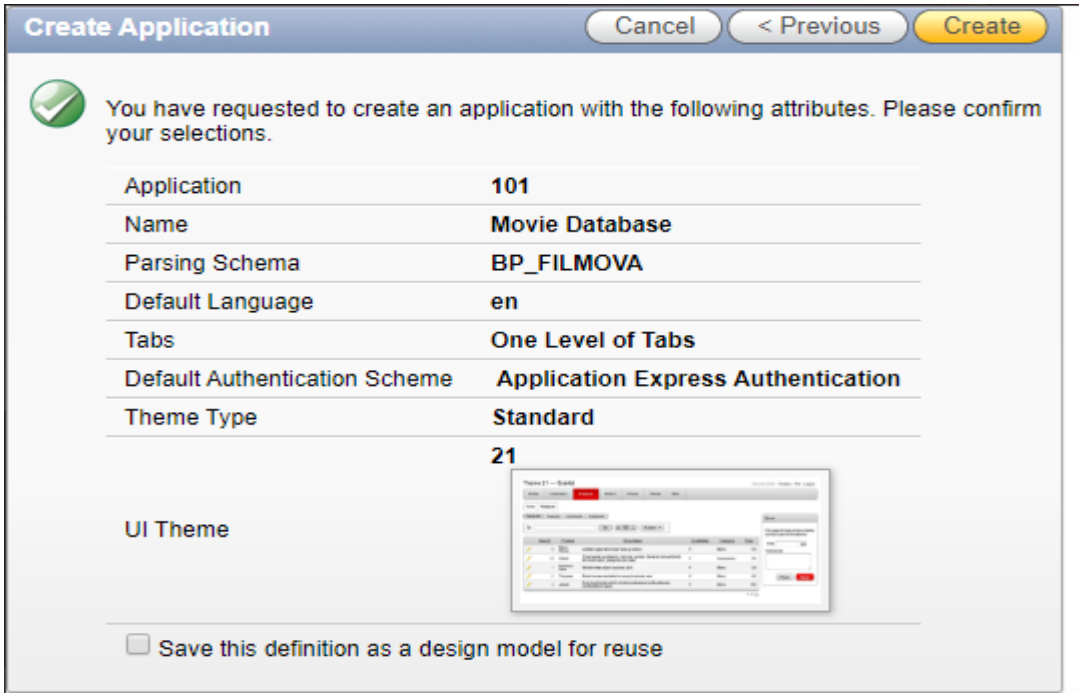
Nakon što smo izabrali ime aplikacije, dodajemo stranice tipa Report And Form i Master Detail koje će služiti za prikaz i uređivanje podataka naše baze. Obzirom da trenutno želimo pokazati kako aplikacija funkcionira, nećemo postaviti čitavu bazu neko samo neke njene dijelove. Za „Report and Form“ stranice odabrat ćemo entitete: Spol, Zanr, Korisnik, Klasifikacija, Grad, a za „Master Detail“: Film i Osoba.



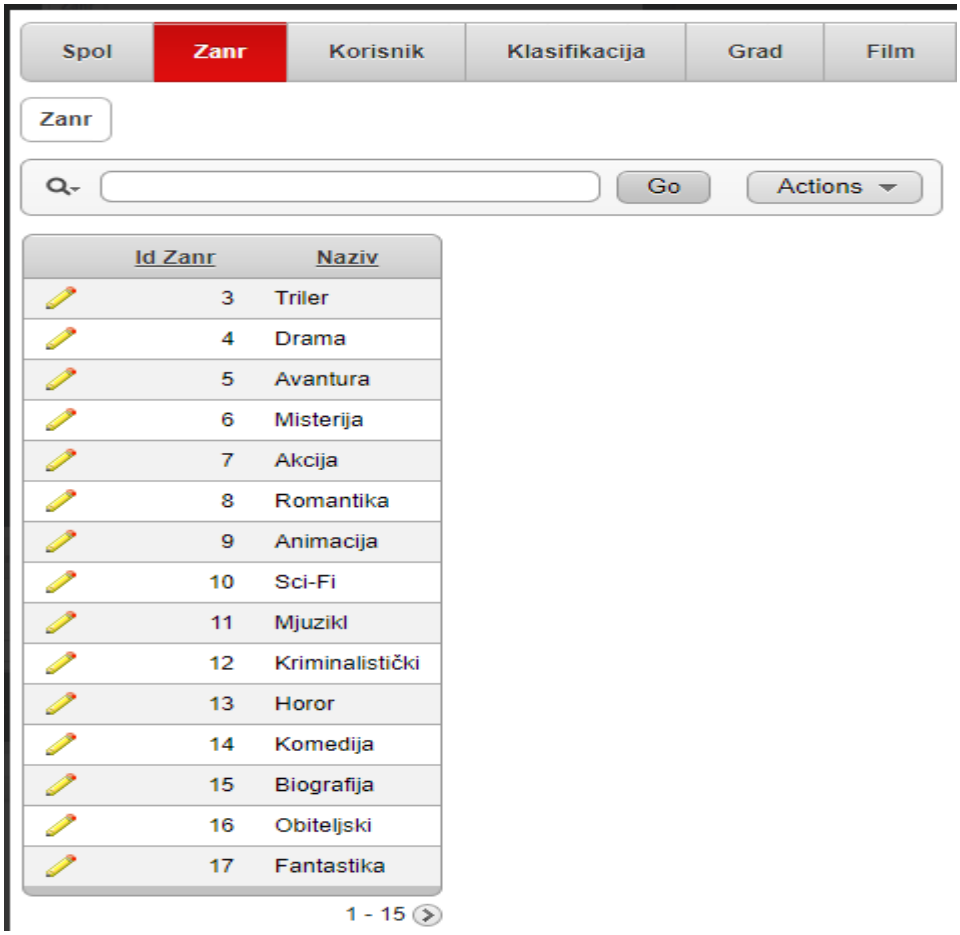


Slika 29 i 30 Report and Form i Master detail





Slika 32 Zavrseno kreiranje aplikacije



Slika 33 Primjer Report and Form

Spol | Zanr | **Korisnik** | Klasifikacija | Grad | Film | Osoba

Korisnik

Go | Actions | Create

	Id Korisnik	Email	Ime	Datum Uclanjenja
	2	marko123@gmail.com	Marko	27-JAN-2019
	3	ivan7@gmail.com	Ivan	22-DEC-2019
	4	matej99@gmail.com	Matej	21-JUL-2020
	5	ante@gmail.com	Ante	12-APR-2014
	6	kristian333@gmail.com	Kristian	16-NOV-2009
	7	eugenmtk@gmail.com	Eugen	17-NOV-2020

1 - 6

Welcome: BP_FILMOVA Log

Spol | Zanr | Korisnik | Klasifikacija | Grad | **Film**

Film

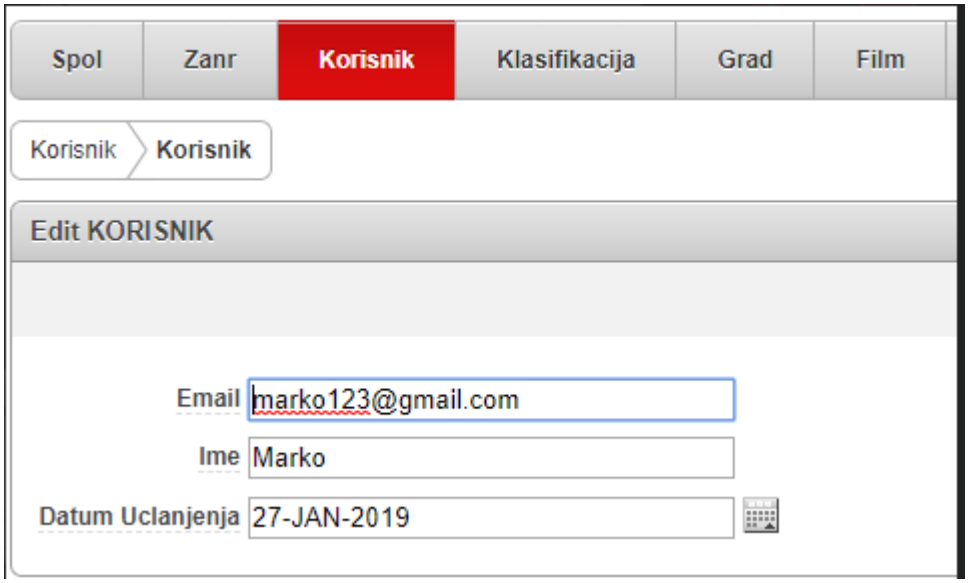
Film

Reset | Create

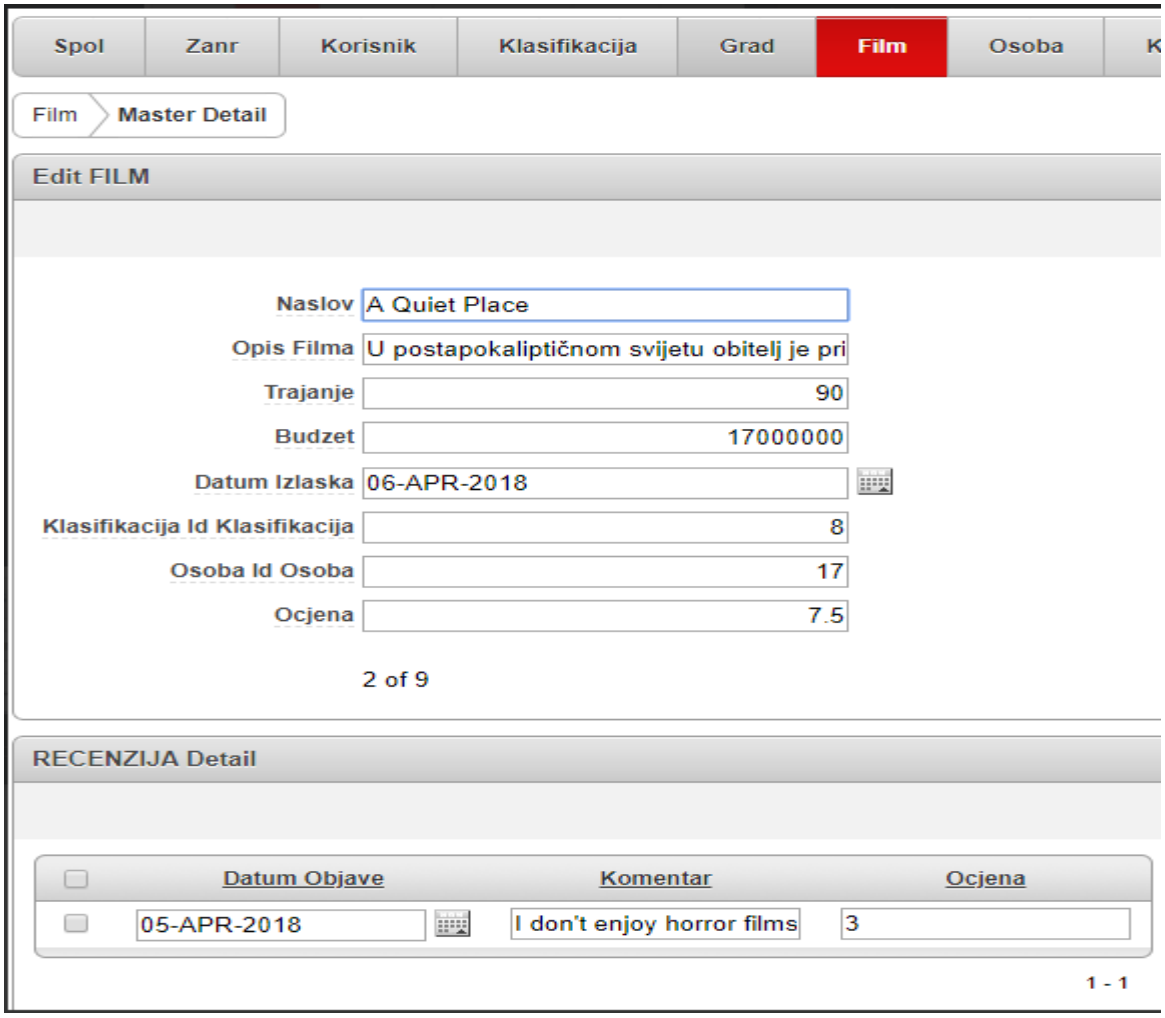
Search | Display 15 | Go

	Naslov	Opis Filma	Trajanje	Budzet	Datum Izlaska	Klasifikacija Id Klasifikacija	Osoba Id Osoba	Ocjena
	A Quiet Place	U postapokaliptičnom svijetu obitelj je prisiljena živjeti u tišini dok se skriva od čudovišta s ultra osjetljivim sluhom.	90	17000000	06-APR-2018	8	17	7.5
	Edge of Tomorrow	Vojnik koji se bori protiv vanzemaljaca ponovo sve iznova proživljava iz dana u dan,a dan se ponovno pokreće svaki put kad umre.	113	178000000	06-JUN-2014	8	13	7.9
	Fight Club	Uredski radnik koji pati od insomnije i lakomislen proizvođač sapuna formiraju podzemni borbeni klub koji je prerastao u nešto puno, puno više.	149	63000000	15-OCT-1999	9	11	8.8
	Inception	Lopovu koji krade korporativne tajne pomoću tehnologije dijeljenja snova dobiva obrnut zadatak postavljanja ideje na pamet C.E.O.	148	160000000	16-JUL-2010	8	7	8.8
	Inglourious Basterds	U nacističkoj okupiranoj Francuskoj tijekom Drugog svjetskog rata, plan za atentat na nacističke vođe skupinom židovskih američkih vojnika podudara se s osvetoljubivim planovima vlasnika kazališta za isti.	153	70000000	21-AUG-2008	9	10	8.3
	Mr. and Mrs. Smith	Bračni par iznenađuje se saznanjem da su obojica ubojice unajmljene od strane natjecateljskih agencija da se međusobno ubijaju.	120	110000000	10-JUN-2005	8	13	6.5
	Taxi Driver	Psihički nestabilni veteran radi kao noćni taksist u New Yorku, gdje uočena dekadencija i podgorivo podstiču njegov nagon za nasilnim pokušajem pokušaja oslobađanja radnika iz predsjedničke kampanje i maloljetne prostitutke.	114	1300000	19-FEB-1996	9	12	8.3

Slika 35 Primjer Master Detail



Slika 36 Primjer editiranja Report and Form stranice



Slika 37 Primjer editiranja Master Detail forme